tinku.

tinku (quechua) → encuentro, punto de unión

Tutores verificados. Clases en vivo. Desde cualquier rincón del país.

Santiago Mercado Carbone

Proyecto final de grado · USAL · 2026

Funcionando hoy en tinku.site



Pidamos una clase. De verdad.

Vamos a reservarla en **tinku.site** mientras empiezo.
La tomamos al final de la presentación.

Abrir la plataforma ↗

Plan B: ver la grabación

1. **Buscar un tutor**
   Contando qué necesitás
2. **Elegir día y hora**
   El tutor ya publicó su agenda
3. **Reservar y pagar**
   Con MercadoPago
4. **Clase agendada**
   Entramos al aula al final

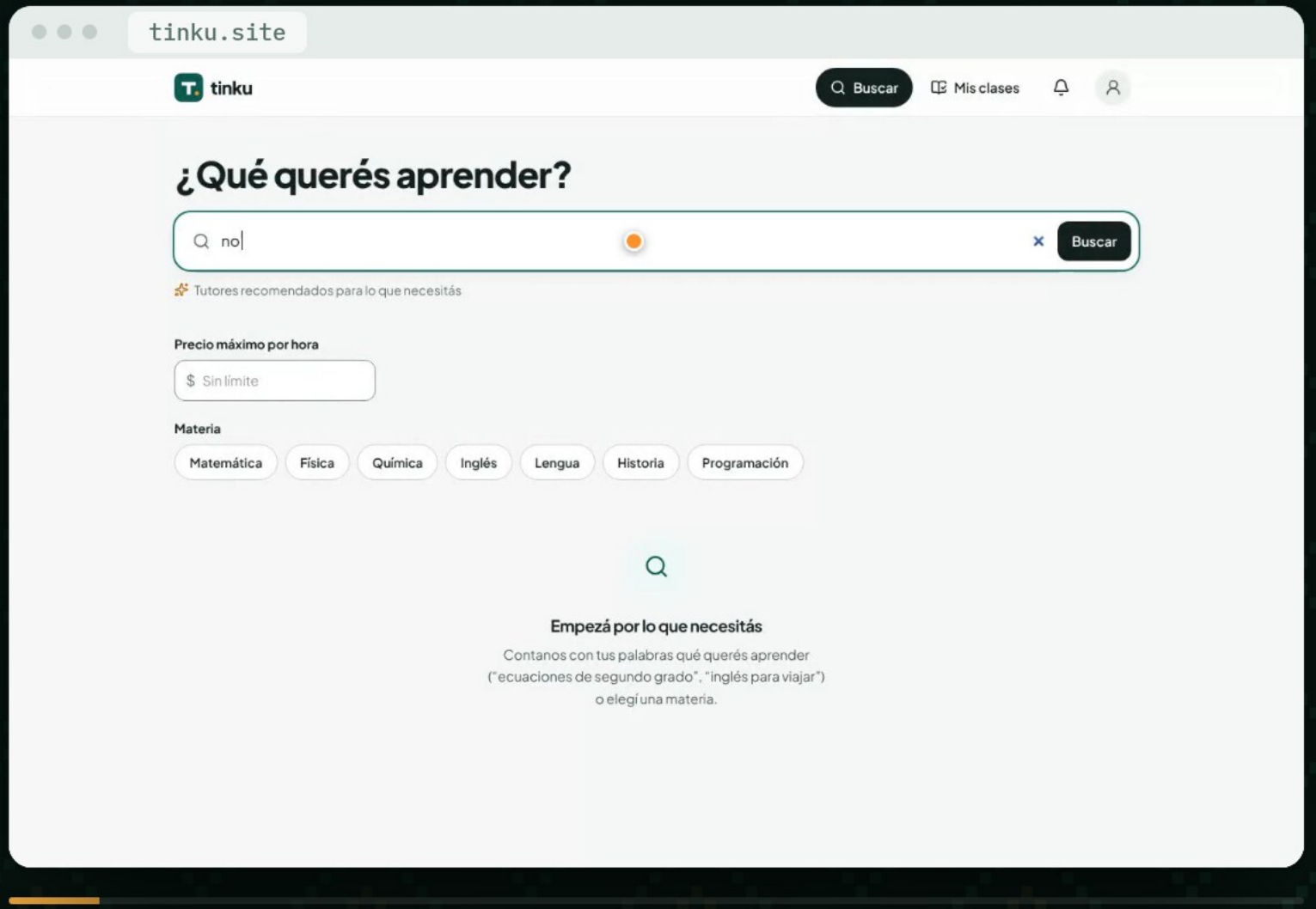
De la duda a la clase, en 30 segundos.

Buscar
Se escribe el problema con las propias palabras.

Elegir tutor
Título e identidad verificados, precio y horarios a la vista.

Reservar
Día, duración y hora. Paquete del mes con descuento.

Pagar
Va a la cuenta del tutor; hasta 24 hs después de la clase se puede reclamar.



MARTES · 22:14

Mañana rinde Matemática. En su pueblo no hay a quién llamar.

Más de 2,7 millones de km² y el apoyo escolar extra casi no llega fuera de las grandes ciudades.



> **“Conseguir un profesor de otra manera es prácticamente imposible.”**
>
> Raúl · Ingeniero Jacobacci, Río Negro · entrevista, oct. 2026

Tres cosas que no funcionan.

FALLA 1

~~Oferta fragmentada~~

Boca en boca, sin garantías objetivas de quién enseña ni de cómo se paga.

FALLA 2

~~Brecha geográfica~~

Escasez de tutores en el interior. Viajar horas no es una opción para la mayoría.

FALLA 3

~~Ritmo inflexible~~

La clase colectiva avanza al ritmo del grupo, no al de cada alumno.

Tres cosas que no funcionan.

RESPUESTA

Confianza antes de la clase

Identidad y título revisados antes de dar clases.

RESPUESTA

Clases a distancia

Con conexión alcanza: el tutor puede estar a cientos de km.

RESPUESTA

Clase 1 a 1

Horario, duración y tema los elige quien aprende. Resumen con IA para repasar.

Dos clientes, un mercado.

LA DEMANDA

Estudiantes y familias

- Buscan un tutor en el que confiar
- Reservan en minutos, con el horario que les sirve

LA OFERTA

Tutores

- Tienen horarios libres y quieren llegar a más alumnos
- Fijan su precio y sus horarios
- Cobran en su propia cuenta de MercadoPago

ENTREVISTAS · 10 PERSONAS, 4 PERFILES

Con la agenda llena, no. Con horas libres, sí.

Tutora consolidada: no lo usaría

4 de 5 tutores: aceptan el 27 %

3 de 3 familias: sí a un tutor de otra provincia

Lo que dijo la encuesta.

88 RESPUESTAS VÁLIDAS · 90,9 % DE BUENOS AIRES



77,3%

tomaría clases virtuales si el profesor es bueno.

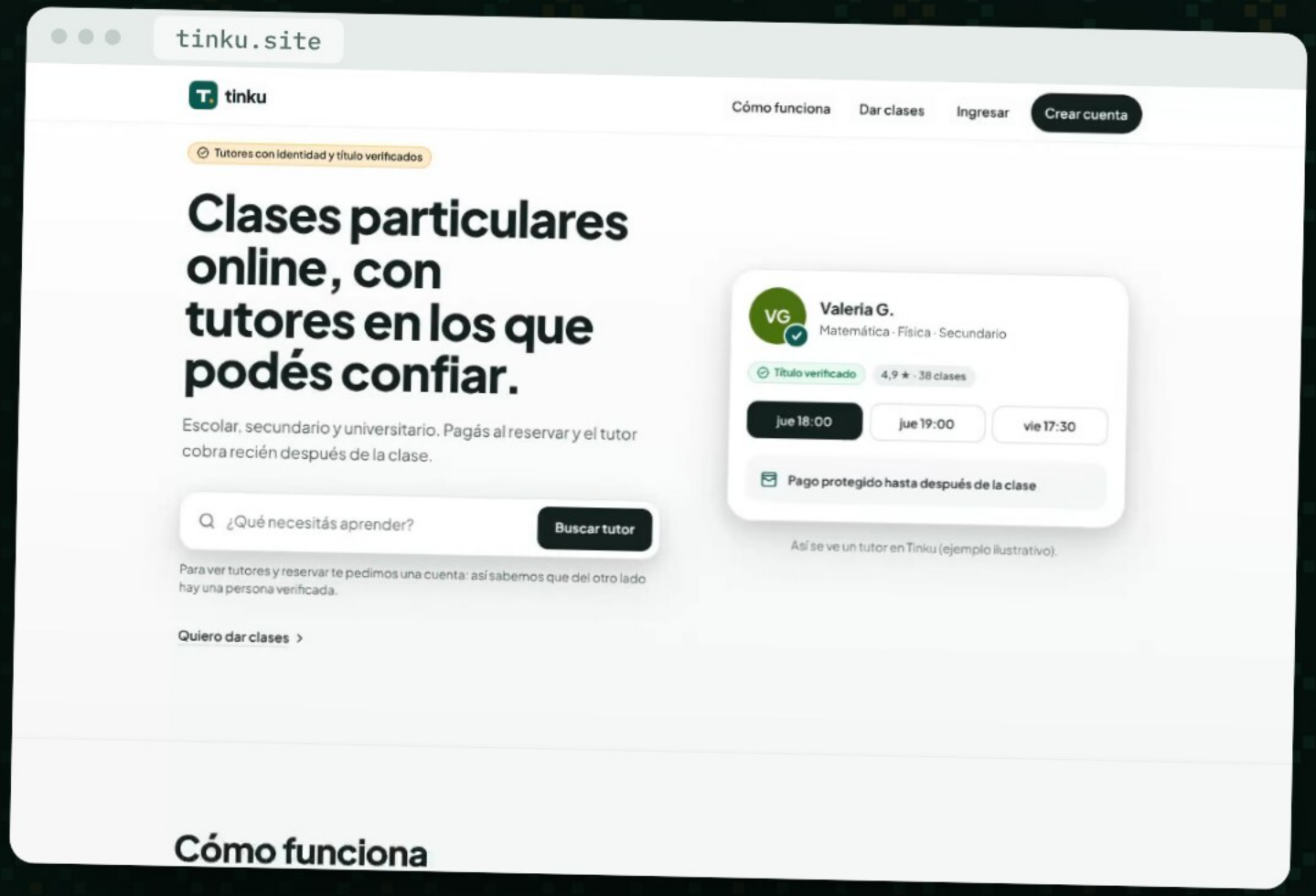
34,1%

prefiere pagar por transferencia antes que en una plataforma.

Esto no es una maqueta.

Está en línea en **tinku.site**. Lo que sigue es la interfaz real, grabada en pantalla.

- IDENTIDADES VERIFICADAS
- PAGOS PROTEGIDOS
- LOS CHICOS NUNCA SOLOS
- AULAS SEGURAS



Video grabado sobre el frontend real del repositorio, con datos de ejemplo.



Entiende lo que querés decir.

ar una entrevista laboral en inglés | Buscar

Oral communication 70 %
Inglés · secundario

Comunicación oral 60 %
Lengua y Literatura · secundario

Relevamiento 57 %
Metodología de Sistemas · secundario

Matching real · 1.310 temas del catálogo · umbral 46 %
5 temas sobre el umbral · área: Inglés

Puntajes reales (coseno, pgvector) · posiciones ilustrativas en 2D de un espacio de 384 dimensiones · paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2

La clase pasa dentro de Tinku.

Videollamada nativa

WebRTC sobre LiveKit. Se entra desde el navegador.

Pizarra en tiempo real

Los trazos viajan entre tutor y alumno al instante.

Resumen con IA

Opcional al reservar: temas vistos, conceptos clave y qué repasar.



Vista del tutor



Vista del estudiante

Primero, los chicos.

1. **Identidad con DNI**
   OCR local. La foto del documento se usa para verificar y no se guarda.

2. **Título o certificado revisado**
   Credencial académica aprobada antes de aparecer como verificado.

3. **Antecedentes para enseñar a menores**
   Credencial CAP vigente. Nada más del CAP se muestra a terceros.

4. **Adulto responsable al mando**
   Paga, reserva y autoriza tutores. El menor no puede.



Pagás al reservar.
Reclamás si algo falla.

1 **Reserva**
15 minutos para pagar

2 **Pagado**
a la cuenta del tutor

3 **Clase**
en el aula virtual

4 **+ 24 hs**
ventana para reclamos

5 **Firme**
se cierra el reclamo

Tutor $ 8.967 | Tinku $ 3.616

PRECIO POR HORA **$ 13.392**

precio del modelo

piso | modelo ★

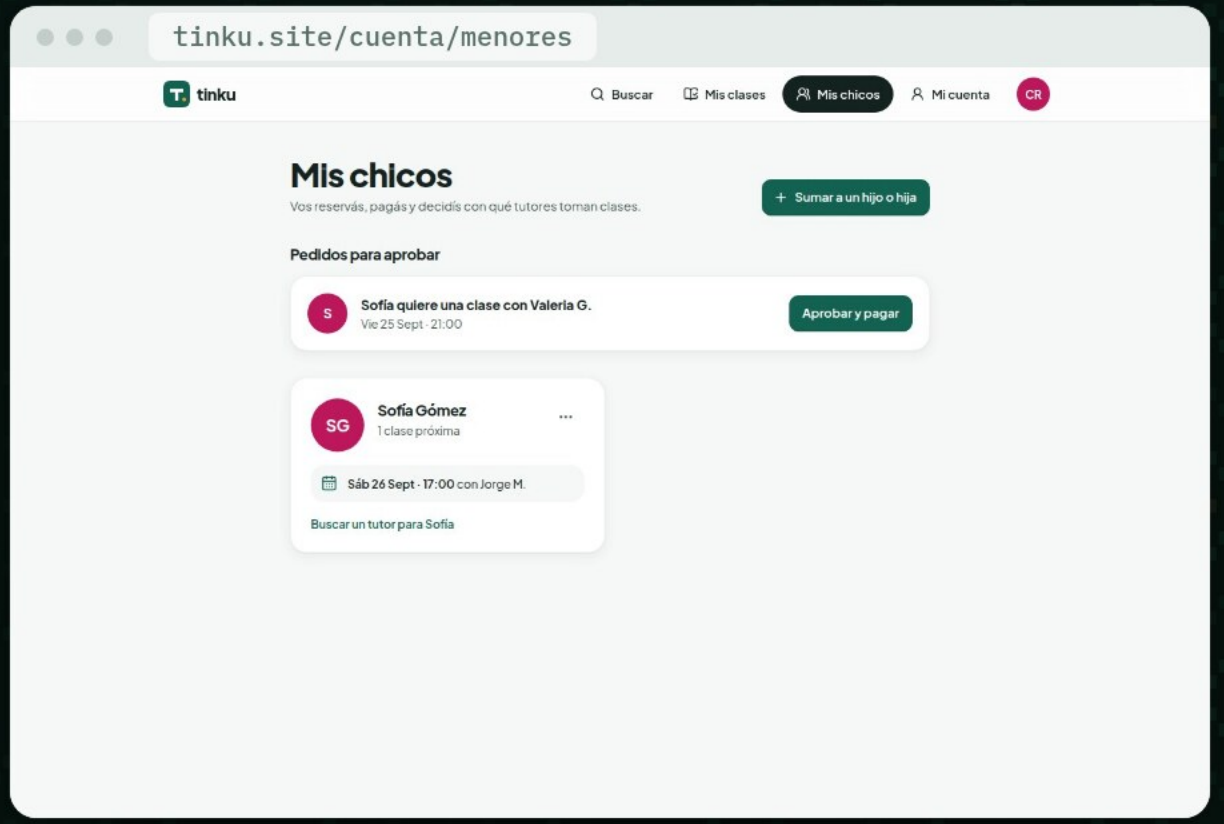
Cancelás con más de 24 hs o el tutor no se presenta: reembolso total.

Cada uno ve lo que necesita.

Familias | Tutores | Moderación | Finanzas

Familias

- **Mis chicos:** cada menor tiene cuenta propia.
- **Pedidos para aprobar:** el menor pide, el adulto responsable decide y paga.
- Autoriza tutores para cada hijo, uno por uno.



Un monolito a propósito.

M1
Identidad
Registro con OCR de DNI, login JWT

M2
Matching
Búsqueda y ranking semántico

M3
Aula
Salas, no-show, kill-switch

M4
Reservas
Agenda y pedidos del menor

M5
Pagos
MercadoPago: cobro al tutor y reembolsos

M6
Resumen
Resumen de sesión con LLM

M7
Reputación
Calificaciones del tutor

M8
Admin
Backoffice y salud

M9
Seguridad
Denuncias y alertas

+1 **matching-service** El único proceso aparte. Python, FastAPI y embeddings.

859
tests automáticos, 0 fallas

9
módulos de dominio

1
desarrollador

≤ 100 USD/mes
de infraestructura

`Java 21 · Spring Boot 4 · PostgreSQL 16 + pgvector · Quartz con JobStore JDBC · Next.js · React · LiveKit · MercadoPago · Tesseract`

Los números, en movimiento.

Pesimista	Base	Optimista
5.256 sesiones por año	8.712 sesiones por año	13.824 sesiones por año

34.320
VAN · USD

117,80 %
TIR

0,95 años
REPAGO

Escenario **base**: **8.712** sesiones por año (promedio de 5 años) · inversión **USD 10.279** · comisión **27 %** · el VAN se anula con **3.521** sesiones · con el tiempo del fundador valorizado, **USD 31.114**.

Lo que puede salir mal.

RIESGO

Viabilidad comercial

Bajo **3.521 sesiones al año**, el VAN es negativo.

Pesimista: VAN de USD 11.041.

1 / 3

RIESGO

Desintermediación

Tutor y familia arreglan por fuera tras el primer contacto.

2 / 3

RIESGO

Precio efectivo

Pagarían una mediana de **USD 4,56** la hora, por debajo del precio del modelo.

3 / 3

Lo que puede salir mal.

MITIGACIÓN

Operar liviano

Costos fijos cubiertos con 2.200 sesiones al año.

1 / 3

MITIGACIÓN

Seguridad que no se lleva

Por fuera no hay tutor verificado ni aula vigilada. Adentro, los contactos se ocultan.

2 / 3

MITIGACIÓN

Margen en el precio

El VAN base recién se anula a USD 3,53/h.

3 / 3

Lo probado.
Y lo que falta.

COMPROBADO

Construcción sostenible

En producción, con tests automáticos en verde.

859

COMPROBADO

Demanda por lo virtual

De las personas encuestadas.

77%

PENDIENTE

Hipótesis geográfica

Falta verla en acción con usuarios del interior.

Ahora, la clase de verdad.

Entramos al aula de la clase que reservamos al principio. Desde el navegador, sin instalar nada.

Entrar a mis reservas ↗



La educación personalizada no debe depender de la geografía.

Santiago Mercado Carbone · Proyecto final de grado · USAL 2026

tinku.site

Escaneá y probalo